

Dokumen hasil kajian studi literatur

No	Judul	Author	Tahun	Permasalahan Yang Hendak Diselesaikan	Solusi Yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah	Metode Yang Diusulkan	Dataset yang digunakan	Kelebihan Metode yang diusulkan [1]	Kekurangan Metode yang diusulkan [2]	Hasil Penelitian	Permasalahan yang masih tetap ada [3]
1	Tick based clustering methodologies establishing support and resistance levels in the currency exchange market	Karl Tengelin, Alexandros Sopasakis	2020	Identifikasi level S&R intraday seringkali subjektif dan bising (noisy)	Merancang metodologi clustering (ML) untuk menetapkan level S&R secara objektif dari data tick	Varian K-Means dan Gaussian Mixture Model (GMM) dalam jaringan saraf klasifikasi semi-terawasi	Data tick pasangan mata uang EUR-USD	Menghasilkan level S&R yang kuat dan terukur yang bekerja lebih baik daripada indikator tradisional	Tidak memperhitungkan biaya transaksi (transaction costs) dan dampaknya pada profitabilitas aktual	Level S&R yang dihasilkan diuji menggunakan mock trades dan dievaluasi signifikansi statistiknya	Sulitnya memprediksi durasi jendela waktu yang tepat untuk bounce back harga
2	Combining Machine Learning with Support Resistance Method in a Trading Strategy	Quy Tran Van	2023	Model Machine Learning (ML) tradisional mengabaikan fitur S&R yang informatif	Menganalisis dan merekayasa fitur S&R baru yang objektif untuk diintegrasikan sebagai input model ML	Metodologi otomatisasi S&R baru yang digabungkan dengan model Machine Learning	Data Forex 2008-2018	Metode yang diusulkan menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi daripada model baseline	Tipe model ML spesifik (misal: CNN, LSTM) yang digunakan tidak disebutkan	Metode yang diusulkan menghasilkan profit 13.33%, lebih tinggi dari baseline 10.38%	Perlunya implementasi dan validasi variasi pendekatan ini pada model Deep Learning yang lebih canggih
3	Support Resistance Levels towards Profitability in Intelligent Algorithmic Trading Models	Jireh Y.L. Chan, Wai Khuen Cheng, Seuk Wai Phoong, Yen-Lin Chen	2022	Kebutuhan metodologi baru untuk mengotomatiskan fitur S&R yang meaningful 1	Mengusulkan metodologi baru untuk merekayasa fitur S&R sebagai input model ML untuk meningkatkan kinerja	Algoritma Swing High Swing Low Detection Algorithm (SHSLDA) yang terinspirasi Indikator Zig Zag	Data harga OHLC per jam dari Dukascopy (2017–2021)	Peningkatan kinerja profitabilitas agregat model ML sebesar 65% ketika fitur S&R ditambahkan	Keandalan deteksi titik Pivot sangat bergantung pada kalibrasi parameter (Depth, Deviation, Backstep) yang tepat	Metodologi yang diusulkan meningkatkan kinerja profitabilitas agregat ML sebesar 65% di delapan pasangan mata uang	Perluasan pengujian SHSLDA ke pasar saham dan komoditas dengan profil volatilitas berbeda.
4	Implementation of K-means Clustering Algorithm for the Indonesian Stock Exchange	Bakti Siregar	2023	Menganalisis perilaku pasar saham IDX dan mengidentifikasi pola pengelompokan saham	Menggunakan K-means Clustering untuk mengelompokkan saham di IDX berdasarkan karakteristik trading	<i>K-Means Clustering</i>	Saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX)	Memberikan wawasan mendalam tentang struktur clustering pasar saham Indonesia	Menghadapi tantangan dalam kualitas data, pemilihan fitur, dan penentuan jumlah kluster optimal (k)	Menunjukkan potensi K-means dalam mengungkap pola penting pada IDX untuk pengambilan keputusan strategis	Tantangan dalam skalabilitas algoritma dan interpretasi hasil clustering di lingkungan keuangan Indonesia

5	Stock Market Prediction with Deep Learning using Support and Resistance Levels	Sungwoo Kang dan Jong-Kook Kim	2023	Sulitnya menghasilkan alpha akibat Efficient Market Hypothesis (EMH) yang kuat	Mensimulasikan pendekatan chart trader menggunakan S&R melalui model deep learning untuk memprediksi kenaikan/penurunan harga jangka pendek	Model Deep Learning yang memanfaatkan softmax logits dalam skema trading	Data harga saham historis selama 600 hari	Menghasilkan profit yang sangat tinggi (40-49%) yang jauh melampaui market return	Model deep learning sering membutuhkan backtesting yang ketat pada data out-of-sample	<i>Backtesting menunjukkan profit lebih dari 49% di pasar Korea dan 40% di pasar AS</i>	Pembuktian bahwa hasil tersebut dapat digeneralisasi di luar pasar AS dan Korea (misal, IDX).
6	Data science approach to stock prices forecasting in Indonesia during Covid-19 using Long Short-Term Memory (LSTM)	Widodo Budiharto	2021	Memprediksi harga saham di Bursa Efek Indonesia (IDX) dalam kondisi pasar yang tidak menentu (Pandemi Covid-19) 1	Menggunakan model Deep Learning (LSTM) dan visualisasi data untuk prediksi OHLC (Open, High, Low, Close)	<i>Long Short-Term Memory (LSTM) dengan fokus pada data short-term (1 tahun) untuk training</i>	Data harga saham Bank BCA dan Bank Mandiri dari IDX (diperoleh dari Yahoo Finance) selama masa Covid-19	Mencapai akurasi prediksi tertinggi sebesar 94.57% dengan menggunakan data short-term	Pasar saham dicirikan sebagai investasi yang paling volatil dengan risiko tinggi	<i>LSTM terbukti menjadi prediktor yang efektif pada data short-term dan lebih baik dibandingkan model ARIMA</i>	Proses pasar saham masih penuh dengan ketidakpastian
7	Adaptive Learning Scheme for Strategic Bidding in Uniform Pricing Electricity Markets	Yang, Ji, and Jing	2021	Perlunya skema penawaran strategis yang adaptif di pasar komoditas (listrik)	Mengusulkan skema pembelajaran adaptif berbasis ensemble ML	<i>Skema pembelajaran adaptif berbasis teknik ensemble ML</i>	Pasar Listrik	Strategi adaptif untuk pasar komoditas yang volatil (relevan dengan sektor energi/batubara)	Fokus utama pada bidding strategis, bukan pada deteksi S&R murni	Meningkatkan proses pengambilan keputusan dan strategi trading pada pasar komoditas	Perluasan studi ke pasar saham untuk menguji efektivitas S&R.
8	Clustering of Banking Issuers on the Indonesian Stock Exchange Based on the Monthly Rate of Return	Idah Zuhroh, Mochamad Rofik, Abdelghani Echchabi	2021	Mengelompokkan saham perbankan di IDX berdasarkan kinerja return bulanan	Menerapkan algoritma K-Means untuk membagi emiten perbankan menjadi beberapa kluster	<i>K-Means Clustering</i>	Emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia (IDX)	Memungkinkan investor untuk diversifikasi portofolio ke dalam kluster dengan tingkat return yang proporsional	Fokus hanya pada emiten perbankan, bukan sektor energi.	Emiten perbankan terbagi menjadi tiga kluster yang berbanding lurus dengan tingkat return	Penelitian perlu diperluas dengan memasukkan fitur teknikal (e.g., Pivot Points) selain return untuk trading S&R.
9	Application Of Density-Based Clustering Approaches For Stock Market Analysis	Tanuja Das, Anindya Halder, Goutam Saha	2024	<i>Mengelompokkan saham secara efektif untuk strategi pairs trading dan mengidentifikasi outlier pada data pasar</i>	<i>Menguji berbagai pendekatan density-based clustering (DQC, DBSCAN, dll.) untuk mengidentifikasi kelompok saham</i>	<i>Dynamic Quantum Clustering (DQC) dibandingkan dengan K-Means, DBSCAN, EM, dll.</i>	Data pasar saham dari Quandl; divalidasi pada saham Apple (AAPL) dan Microsoft (MSFT)	DQC memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap pola data pasar yang berubah dan mengungguli K-Means/DBSCAN	<i>Waktu pemrosesan algoritma (seperti Moving Average yang digunakan setelah clustering) meningkat seiring membesarnya ukuran data</i>	DQC secara konsisten mengungguli pesaing lain dalam metrik standar (NMI, ARI,JI, dan F	Perlu meningkatkan efisiensi algoritma dengan mengurangi waktu pemrosesan data, terutama untuk data besar

10	Stock-price forecasting based on XGBoost and LSTM	Pham Hoang Vuong, Trinh Tan Dat, Tieu Khoi Mai, Pham Hoang Uyen, Pham The Bao	2022	Memprediksi harga saham dengan akurasi tinggi menggunakan model ML hybrid	Menggabungkan model <i>extreme Gradient Boosting (XGBoost)</i> dengan <i>Long Short-Term Memory (LSTM)</i> untuk prediksi	Model Hybrid XGBoost-LSTM	Forex market (EUR/USD)	Mengoptimalkan prediksi deret waktu finansial dengan menggabungkan keunggulan kedua model	Model DL seperti LSTM memerlukan dataset yang besar dan intensif secara komputasi	Kombinasi XGBoost (feature selection) dan LSTM (time-series forecasting) menghasilkan model yang lebih rumit maka , embutuhkan tuning hyperparameter yang banyak	Integrasi data teknikal seperti S&R untuk meningkatkan akurasi model hybrid.
11	Algorithm-Based Low-Frequency Trading Using a Stochastic Oscillator, Williams%R, and Trading Volume for the S&P 500	Chankyu Paik, Jinhee Choi, Ivan Ureta Valquero	2024	Menentukan apakah penggabungan faktor volume dapat meningkatkan strategi low-frequency trading (LFT) 1	Merancang model LFT yang diperbarui dengan memasukkan sinyal dari Stochastic Oscillator, Williams %R, dan faktor volume	Algoritma Low-Frequency Trading yang dimodifikasi, menggunakan Grid Search untuk optimasi	Data harga dan volume SPY ETF (S&P 500) selama 13 tahun (2010 hingga 2023)	Mencapai hit rate di atas 90%, Maximum Drawdown kurang dari 1%, dan Annualized Return (AnnR) 15.1%	Kinerja masa lalu tidak menjamin pengembalian di masa depan (keterbatasan umum backtesting)	Model algoritmik yang disempurnakan mengungguli benchmark dan iterasi sebelumnya secara signifikan	Tantangan yang berkelanjutan adalah menghadapi volatilitas tinggi dan menentukan apakah pasar telah mencapai titik terendah
12	Unsupervised Learning for Anomaly Detection in Financial Markets and Crisis Prediction	Glory Victoria, Hannah Adebayo	2022	Mengidentifikasi anomali keuangan dan memprediksi krisis tanpa bergantung pada data berlabel (labeled datasets) 1	Mengevaluasi dan membandingkan berbagai algoritma Unsupervised Learning untuk deteksi anomali pasar	Clustering (K-Means, DBSCAN), Deep Learning-based Autoencoders, dan Isolation Forest	Data pasar historis	Unsupervised Learning efektif dalam mengidentifikasi anomali, terutama saat data berlabel langka dan mahal	Tantangan dalam false positives (sinyal palsu) dan interpretasi model	Membangun kerangka kerja yang kuat untuk mendeteksi anomali keuangan dan memprediksi krisis	Menghadapi tantangan dalam false positives dan interpretasi model yang kurang transparan
13	Leveraging hybrid ensemble models in stock market prediction: A data-driven approach	Akira Dabara Kayit, Mohad Tahir Ismail	2025	Meningkatkan presisi peramalan harga saham dengan mengatasi kelemahan model tunggal 1	Memanfaatkan model ensemble Machine Learning yang menggabungkan keunggulan masing-masing model dasar	Stacking Ensemble dan Voting Ensemble (menggabungkan Gradient Boosting, Decision Trees, Neural Networks, dan Bayesian Ridge)	Enam pasar global utama (S&P 500, NASDAQ, DAX, FTSE, Nikkei 225, dan Hang Seng)	Model ensemble lebih akurat dalam membuat prediksi dibandingkan model standalone atau hybrid	Model ensemble memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan model tunggal	Stacking ensemble menunjukkan Mean Absolute Error (MAE) terendah (0.0332) di seluruh pasar	Perluasan studi untuk memvalidasi kinerja variasi model ensemble di berbagai konteks ekonomi

14	Asset price movement prediction using empirical mode decomposition and Gaussian mixture models	Gabriel R. Palma, Mariusz Skoczeń, Phil Maguire	2025	Mengoptimalkan keputusan trading dengan mengintegrasikan teknik dekomposisi sinyal dan clustering 1	Menggunakan Empirical Mode Decomposition (EMD) dikombinasikan dengan Gaussian Mixture Models (GMM) untuk mengidentifikasi cluster	Gaussian Mixture Model (GMM) dan Empirical Mode Decomposition (EMD)	Data hourly candle GameStop, Tesla, dan XRP (Ripple) dari 1 hingga 5 tahun	Mengubah fitur yang dipilih menggunakan EMD meningkatkan kinerja, terutama untuk algoritma ensemble learning	Kualitas clustering dipengaruhi oleh pemilihan fitur awal dan periode rolling window	GMM filtering memperluas jangkauan kombinasi algoritma yang mengungguli baseline acak dalam akumulasi profit	Memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai cara GMM filtering dapat diterapkan pada pasar dan periode data yang lebih luas
15	Optimizing Drawdown Duration in Portfolio Management using Mixed-Integer Linear Programming	Andrei Vedernikov, Juuso Liesio, Tomi Seppala	2024	Kurangnya model optimasi untuk mengontrol drawdown duration (lama waktu kerugian), yang penting bagi investor institusional 1	Mengembangkan serangkaian model untuk mengoptimalkan durasi drawdown rata-rata, maksimum, dan tail	Mixed-Integer Linear Programming (MILP)	Data historis return aktual	Model yang dikembangkan terbukti mengurangi level durasi drawdown baik pada pengujian in-sample maupun out-of-sample	MILP memerlukan solver yang kuat dan membutuhkan trade-off yang jelas antara meminimalkan drawdown dan memaksimalkan expected return	Model menunjukkan trade-off yang jelas antara meminimalkan durasi drawdown dan memaksimalkan expected return	Implementasi praktis dari model MILP memerlukan solver yang kompleks dan mahal.
16	The impact of neglecting feature scaling in k-means clustering 4	Wongoutong, C.	2024	Algoritma K-Means (berbasis jarak Euclidean) sangat sensitif terhadap fitur dengan unit atau skala yang berbeda (misal: harga saham Rp 1.000 dari 2018 vs Rp 4.000 dari 2024). Mengabaikan penskalaan fitur ini menyebabkan K-Means memberikan bobot yang bias pada nilai dengan magnitudo tinggi, menghasilkan clustering yang tidak akurat.	Menerapkan dan membandingkan lima metode penskalaan fitur (termasuk Z-score) sebelum menerapkan K-Means untuk mengevaluasi secara empiris dampaknya terhadap akurasi clustering.	K-Means Clustering, Standardisasi Z-score, Normalisasi Min-Max, Percentile transformation, Maximum absolute scaling.	10 dataset dunia nyata dari Kaggle (5 dengan unit fitur yang sama, 5 dengan unit fitur yang berbeda).	Secara empiris membuktikan bahwa untuk dataset dengan unit yang berbeda (seperti data deret waktu harga), standarisasi Z-score memberikan kinerja yang "superior" (akurasi, presisi, recall, dan F-score tertinggi) dibandingkan dengan data mentah.4	Peningkatan kinerja tidak signifikan ketika fitur-fitur dalam dataset sudah memiliki unit yang sama.	Penskalaan fitur (khususnya Z-score) adalah langkah yang "sangat penting" yang secara signifikan meningkatkan hasil clustering dan akurasi untuk K-Means pada data dengan unit yang berbeda.4	Penelitian ini secara komprehensif menjawab pertanyaan penelitiannya. Tidak ada masalah eksplisit yang masih ada.

17	An Algorithmic Trading Approach Merging Machine Learning With Multi-Indicator Strategies for Optimal Performance 6	Sukma, N. & Namahoot, C.S.	2024	Keterbatasan metode trading tradisional dan perlunya pendekatan inovatif untuk meningkatkan akurasi prediktif dan kemampuan adaptasi model algorithmic trading di pasar yang kompleks dan volatil.	Mengembangkan strategi hibrida yang mengintegrasikan teknik machine learning (ML) dengan strategi multi-indikator teknikal untuk mengoptimalkan kinerja trading secara dinamis.	Model hibrida ML (tidak dispesifikasi, kemungkinan tree-based) yang digabungkan dengan indikator teknikal (MA, RSI, MACD, Bollinger Bands, OBV, Ichimoku) untuk validasi backtesting.	Data saham Apple (AAPL) dari 2 Januari 2014 hingga 14 Oktober 2024.	Algoritma yang diusulkan mencapai total return 901%, secara signifikan mengungguli indikator tradisional (misal: MACD 598%). Model juga mempertahankan win rate yang tinggi selama backtest, menunjukkan ketahanan (robustness) di berbagai kondisi pasar.	Fokus utama adalah pada kinerja, namun interpretasi model (XAI - Explainable AI) masih menjadi tantangan.	Model hibrida ML + Indikator terbukti sangat efektif dan robust, mengungguli strategi standar secara signifikan dalam backtesting jangka panjang. 6	Perlu fokus pada peningkatan interpretasi model (interpretability) dan eksplorasi pada dataset yang lebih beragam untuk validasi generalisasi.
18	Energy Sector Stock Price Forecasting with Time Series Clustering Approach 7	Sakinah, L., Anisa, R., & Sumertajaya, I. M.	2024	Sektor energi di Indonesia (IDX) menunjukkan pertumbuhan indeks tertinggi pada tahun 2022, namun kenaikan harga saham tidak terjadi secara merata di semua emiten. Diperlukan metode untuk mengelompokkan emiten berdasarkan kesamaan pergerakan harga.	Menerapkan time series clustering untuk mengelompokkan emiten sektor energi, kemudian melakukan peramalan harga saham pada tingkat klaster.	<i>Hierarchical Average Linkage Clustering dengan dua metrik jarak: Autocorrelation-based distance dan Dynamic Time Warping (DTW). Peramalan menggunakan model ARIMA.</i>	Data harga penutupan mingguan (weekly closing stock prices) emiten sektor energi di IDX.	Metode jarak DTW terbukti memiliki kinerja pengelompokan terbaik. Model ARIMA pada klaster yang dihasilkan memiliki kinerja "baik" (MAPE 10-20%).	Nilai MAPE 10-20% masih menyisakan ruang yang cukup besar untuk kesalahan prediksi, menunjukkan volatilitas tinggi atau perlunya model peramalan yang lebih canggih (non-linier).	Emiten sektor energi IDX berhasil dikelompokkan menjadi empat klaster yang kuat (koefisien siluet > 0.71). Klaster A dan D direkomendasikan untuk investor. 7	Validasi model peramalan pada data out-of-sample yang lebih panjang dan penerapan model non-linier (seperti ML/DL) sebagai pengganti ARIMA.

19	Comparative Analysis Of Machine Learning And Deep Learning Models Integrated With Altman Z-Score For Financial Distress Prediction... (IDX) 8	Irvan, F.M.	2024	Kebutuhan krusial bagi pemangku kepentingan (investor, kreditor) untuk identifikasi dini potensi financial distress (kesulitan keuangan) pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia (IDX).	Melakukan analisis komparatif model ML dan Deep Learning (DL) yang diintegrasikan dengan Altman Z-Score untuk memprediksi financial distress.	Altman Z-Score (sebagai feature), K-Nearest Neighbor (KNN), Random Forest (RF), Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks (RNN).	Laporan keuangan historis (2018-2022) perusahaan dari berbagai sektor (termasuk energi) yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX).	Model Deep Learning (CNN dan RNN) menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi (Akurasi Uji: CNN 95.16%, RNN 93.55%) dibandingkan model ML (RF 87.09%, KNN 77.42%).	Penelitian berfokus pada prediksi distress (klasifikasi biner), bukan pada prediksi pergerakan harga.	Metode Z-Score terbukti menjadi fitur yang valid dan kuat untuk analisis keuangan perusahaan di IDX. Model DL terbukti superior dalam memprediksi financial distress.8	Integrasi data non-keuangan (misalnya sentimen berita) untuk meningkatkan akurasi prediksi financial distress.
20	ClusterLOB: Enhancing Trading Strategies by Clustering Orders in Limit Order Books 9	Zhang, Y., Cucuringu, M., Shestopaloff, A. Y., & Zohren, S.	2025	Kebutuhan untuk memahami dinamika Limit Order Book (LOB) dan perilaku partisipan pasar (market microstructure) untuk mengembangkan sinyal perdagangan algoritmik yang lebih efektif.	Memperkenalkan ClusterLOB, sebuah metode untuk mengelompokkan (cluster) peristiwa pasar individual (pesanan) dalam data market-by-order (MBO).	Algoritma K-means++ clustering diterapkan pada 6 fitur yang bergantung pada waktu (time-dependent features) dari data MBO.	Satu tahun data MBO (Market-by-Order) dari saham small-tick, medium-tick, dan large-tick di NASDAQ.	Strategi perdagangan yang dihasilkan (berdasarkan sinyal order flow imbalance dari kluster) terbukti lebih unggul (superior) dan memiliki Sharpe Ratio lebih tinggi dibandingkan strategi benchmark yang tidak menggunakan clustering.9	Metode ini sangat intensif secara komputasi dan bergantung pada ketersediaan data MBO (level 3) yang mahal dan tidak selalu tersedia untuk semua pasar (terutama pasar ritel).	Berhasil mengidentifikasi tiga kluster perilaku partisipan (Direksional, Oportunistik, Market-Making). Sinyal dari kluster ini terbukti valid untuk algorithmic trading.9	Penerapan metode ClusterLOB pada pasar dengan struktur data yang berbeda (misalnya pasar non-LOB) dan validasi pada kelas aset lain.
21	Stock Price Prediction Using the ETSFormer Model Case Study: PTBA 10	Atqiya, M.A., Riza, L.S., & Anisyah, A.	2025	Volatilitas tinggi dan karakteristik data harga saham yang non-stationary, non-linear, dan penuh noise (fluktuasi acak) pada saham sektor energi di IDX, yang menantang untuk diprediksi.	Membangun model prediksi harga saham menggunakan arsitektur ETSFormer (model berbasis Transformer) untuk studi kasus PT Bukit Asam Tbk (PTBA).	ETSFormer (model hibrida yang menggabungkan Transformer berbasis attention dengan Exponential Smoothing (ETS) klasik).	Data historis 5 tahun (2020-2025) saham PTBA, nilai tukar dolar, harga batu bara, indikator fundamental, dan indikator teknikal.	Model ETSFormer menunjukkan kinerja solid (MAPE 3.28%) dan baik dalam membaca arah tren jangka panjang (long-term trend).	Model memiliki keterbatasan dalam menangkap volatilitas harga jangka pendek (short-term price volatility). 10	Model ETSFormer terbukti cocok untuk analisis tren strategis pada saham energi IDX (PTBA) tetapi kurang cocok untuk prediksi fluktuasi harian. 10	Peningkatan model untuk lebih baik menangkap volatilitas jangka pendek, kemungkinan dengan mengintegrasikan data frekuensi tinggi.

22	Mastering Market Movements: Technical Indicators in IDX30 Stock Selection 11	Lestari, N.P. & Aslama, B.A.	2024	Menganalisis peran volume perdagangan, arus dana asing, dan pola chart teknikal dalam membentuk keputusan investasi untuk perusahaan-perusahaan di indeks IDX30.	Menggunakan analisis teknikal kuantitatif deskriptif untuk memvalidasi penggunaan indikator teknikal dalam memandu keputusan investasi.	Penelitian kuantitatif deskriptif, berfokus pada analisis pola chart (yang secara inheren merupakan "zona"), volume, dan foreign flow.	Data chart harga, volume, dan ringkasan broker dari Stockbit dan IPOT untuk perusahaan IDX30 (2020-2022).	Mengkonfirmasi bahwa keputusan investasi yang efektif (beli/jual) dibuat saat harga break out atau break down dari pola (zona), yang divalidasi oleh volume dan foreign flow.	Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, tidak mengusulkan model prediktif atau melakukan backtesting algoritmik.	Temuan menunjukkan bahwa breakout dari pola chart (zona S/R) yang disertai volume adalah sinyal yang valid di pasar IDX30.11	Pengembangan model algoritmik yang dapat secara otomatis mendeteksi pola chart (zona) dan sinyal volume yang diidentifikasi dalam studi ini.
23	Attractor-Aware Hyperbolic Lipschitz-Constrained-Reinforcement Learning for FX Market... 12	Rundo, F. et al.	2025	Pasar FX (mirip pasar volatil) bersifat non-stasioner, event-driven, memiliki heavy tails, dan regime shifts, yang mempersulit generalisasi dan pengendalian risiko untuk model trading.	Memperkenalkan pipeline trading FX yang explainable yang mengintegrasikan diagnostik sistem kacau dengan Reinforcement Learning (RL) pada hyperbolic embedding.	Arsitektur hibrida: LLM (untuk Chain-of-Thought), Reinforcement Learning (RL), dan clustering (mirip K-Means, untuk pseudo-labels dan identifikasi "magnet prices" / attractors).	<i>Backtest non-compounding pada sembilan pasangan FX utama (Jan 2015 - Juli 2025).</i>	Menghasilkan trading yang regime-resilient (tahan terhadap perubahan kondisi pasar) dengan return bulanan 2.22% dan maximum drawdown 10.39%. Model ini explainable (dapat ditafsirkan).	Sangat kompleks secara komputasi dan metodologis, menggabungkan LLM, RL, dan hyperbolic geometry. Sulit direplikasi.	Model state-of-the-art ini menunjukkan bahwa clustering (untuk menemukan attractors / S/R) tetap menjadi komponen inti dalam sistem trading algoritmik paling canggih. 12	Penerapan arsitektur ini pada kelas aset lain seperti saham atau komoditas.
24	Automatic Change-Point Detection in Time Series via Deep Learning 13	Li, J., Fearnhead, P., Fryzlewicz, P., & Wang, T.	2024	Mendeteksi change-points (titik balik / pivot points) secara statistik itu menantang karena banyaknya jenis perubahan dan perilaku data yang berbeda (misal: heavy-tailed noise atau auto-correlated).	Menghasilkan metode deteksi pivot points (offline) baru secara otomatis berdasarkan pelatihan neural network (Deep Learning), mengubahnya menjadi masalah supervised learning.	<i>Deep Learning (Neural Network) yang dilatih untuk mengklasifikasi kan apakah suatu segmen data memiliki change-point atau tidak.</i>	Data sintetis (model AR(1) dengan noise Gaussian, auto-correlated, dan heavy-tailed) dan data nyata (akselerometer).	Kinerja kompetitif dengan metode CUSUM standar pada noise Gaussian, dan secara substansial mengungguli (outperform) CUSUM pada data dengan noise yang auto-correlated atau heavy-tailed (yang umum di pasar keuangan).	Memerlukan data pelatihan berlabel (disimulasikan) untuk melatih neural network agar dapat mendeteksi change-point (bersifat supervised, bukan unsupervised seperti K-Means).	<i>Deep Learning dapat menjadi alat yang sangat kuat dan robust untuk mendeteksi pivot points (Tahap 1 skripsi) secara otomatis, terutama di pasar yang noisy dan auto-correlated seperti saham energi.13</i>	Perluasan metode untuk deteksi change-point secara real-time (online) alih-alih offline (historis).

25	Identification of Patterns in the Stock Market through Unsupervised Algorithms 15	Barradas, A., Canton-Croda, R.M., & Gibaja-Romero, D.E.	2023	Kesulitan dalam mengidentifikasi pola dan kondisi pasar yang mendasari (misalnya, volatilitas tinggi) dari data pasar saham yang kompleks dan multi-dimensi.	Menerapkan algoritma unsupervised (PCA dan K-Means) untuk memproses, memodelkan, dan mengelompokkan data pasar untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang berbeda.	<i>Principal Component Analysis (PCA) untuk reduksi dimensi, diikuti oleh K-Means Clustering untuk mengelompokkan data.</i>	Data harian (2014-2021) dari Yahoo Finance (transaksional) dan Google News (sentimen).	Berhasil mengidentifikasi empat kondisi pasar yang berbeda, termasuk satu klaster (klaster 4) yang secara jelas ditandai oleh volatilitas tinggi (berguna untuk analisis Sektor Energi).	Analisis pengolahan data sentimen (VADER) dicatat sebagai "tidak transparan" (kurang explainable).	K-Means yang digabungkan dengan PCA efektif dalam mengelompokkan data pasar multi-dimensi (harga + sentimen) ke dalam rezim pasar yang dapat ditindaklanjuti. 15	Analisis lebih lanjut mengenai signifikansi statistik dari pola yang ditemukan dan generalisasi ke pasar lain.
26	ANALISIS TEKNIKAL SAHAM ENERGI MENGGUNAKAN INDIKATOR MACD DAN INDIKATOR RSI PADA INDEKS LQ45 16	Herlambang, M. Y., Kusuma, P.J., Usman, U., & Waluyo, D.E.	2024	Kebutuhan investor untuk menganalisis saham sektor energi (studi kasus: indeks LQ45) menggunakan alat analisis teknikal yang populer.	Menganalisis efektivitas indikator MACD dan RSI dalam memberikan sinyal beli (buy) dan jual (sell) pada saham sektor energi.	Analisis kuantitatif deskriptif menggunakan indikator teknikal standar (MACD dan RSI) dengan backtesting sederhana (menghitung rata-rata akurasi sinyal).	Saham sektor energi yang termasuk dalam indeks LQ45 (Data tidak dispesifikasi, tetapi publikasi 2024).	Memberikan benchmark untuk kinerja indikator teknikal konvensional pada domain Sektor Energi di Indonesia.	Penelitian ini sangat terbatas, hanya berfokus pada dua indikator standar (MACD, RSI) dan tidak mencakup S/R. Tidak menggunakan machine learning.	Penggunaan MACD dan RSI dalam menganalisis saham energi menghasilkan rata-rata (akurasi) di atas 50%, menunjukkan tingkat akurasi yang "cukup baik".16	Perluasan analisis untuk mencakup indikator teknikal lain (termasuk S/R) dan perbandingan dengan metode machine learning yang lebih canggih.
27	Investigating the Merits of Support and Resistance Strategy: Evidence From International Financial Markets 17	Enow, S.T.	2023	Kebutuhan untuk memvalidasi secara empiris apakah strategi trading berbasis Support dan Resistance (S/R) benar-benar menguntungkan dibandingkan dengan strategi pasif buy-and-hold.	Melakukan eksplorasi empiris terhadap manfaat strategi S/R di berbagai pasar keuangan internasional menggunakan model probabilitas dan Sharpe ratio.	<i>Probability Algorithm (untuk mengidentifikasi level S/R) dan Sharpe Ratio Model (untuk backtesting dan evaluasi kinerja yang disesuaikan dengan risiko).</i>	Enam pasar keuangan internasional (termasuk JSE, DAX) dari Juni 2018 hingga Juni 2023.	Memberikan kerangka kerja backtesting yang jelas untuk membandingkan strategi S/R (seperti yang diusulkan pengguna) dengan benchmark buy-and-hold (relevan untuk Rumusan Masalah 3 skripsi 1).	Tidak menggunakan machine learning (seperti K-Means) untuk identifikasi S/R; masih bergantung pada probability algorithm yang lebih sederhana.	Strategi S/R terbukti dapat meningkatkan nilai portofolio secara signifikan dibandingkan buy-and-hold di pasar JSE dan DAX.17	Penerapan metode S/R yang lebih canggih (misalnya berbasis clustering ML) ke dalam kerangka kerja backtesting ini.

28	Evaluation of k-means time series clustering based on z-normalization and NP-Free 18	Lee, M.C., Lin, J. C., & Stolz, V.	2024	Adanya "celah dalam literatur" (gap in the literature) mengenai evaluasi komprehensif clustering K-Means pada data deret waktu dengan pendekatan preprocessing (normalisasi) yang berbeda.	Melakukan evaluasi kinerja clustering K-Means pada deret waktu menggunakan dua teknik normalisasi: Z-normalization (Z-score) dan NP-Free.	K-Means time series clustering dengan preprocessing Z-normalization (Z-score). Kualitas kluster dievaluasi menggunakan silhouette score.	<i>Dataset deret waktu open-source dunia nyata (tidak dispesifikasi detailnya, tetapi berfokus pada deret waktu).</i>	Secara langsung memvalidasi kombinasi K-Means dan Z-normalization (Z-score) untuk clustering data deret waktu, yang merupakan inti dari Tahap 3 dan 4 metodologi skripsi.	Tidak berfokus pada data keuangan/saham secara spesifik, tetapi pada data deret waktu secara umum.	Z-normalization adalah pendekatan yang umum digunakan dan valid untuk preprocessing K-Means pada data deret waktu, yang berdampak pada kualitas cluster (diukur dengan silhouette score).18	Investigasi lebih lanjut tentang dampak Z-normalization pada dataset deret waktu finansial yang memiliki karakteristik unik (non-stationary, heavy tails).
29	Machine Learning Models for Enhanced Stock Trading Strategies 20	Al Ali, A.	2024	Perlunya model machine learning yang canggih untuk memprediksi pergerakan harga saham dan menghasilkan sinyal beli/jual yang dapat ditindaklanjuti, dengan mempertimbangkan volatilitas pasar.	Mengembangkan model ML yang menggunakan indikator teknikal (termasuk Bollinger Bands, RSI, MACD) sebagai input untuk memprediksi pergerakan harga.	<i>Linear Support Vector Machines (LSVM), Neural Networks (NN), dan Logistic Regression (LR).</i>	Data historis saham Johnson & Johnson (JNJ) dari Yahoo Finance.	Model Logistic Regression (LR) muncul sebagai yang berkinerja terbaik dengan akurasi 96.467%. Backtesting menunjukkan potensi peningkatan kinerja portofolio sebanyak 70%.	Hanya berfokus pada satu saham (JNJ), sehingga generalisasi modelnya dipertanyakan.	Menggunakan indikator teknikal (seperti Bollinger Bands, yang merupakan "zona" S/R dinamis) sebagai input untuk model ML terbukti sangat efektif dalam backtesting.20	Pengujian model LR pada portofolio saham yang lebih beragam dan di pasar yang berbeda (misalnya IDX).
30	Volume Cluster Support and Resistance Levels 21	"QuantAlgo"	2024	Identifikasi level S/R secara manual bersifat subjektif. Metode otomatis perlu mengisolasi level yang signifikan secara statistik di mana terjadi aktivitas institusional (volume tinggi).	Mengidentifikasi level S/R yang signifikan secara statistik melalui analisis volume cluster, mengisolasi "zona harga" (price zones) yang ditandai oleh aktivitas perdagangan yang tinggi.	<i>Volume Cluster Analysis: Memindai bar historis di mana volume melebihi ambang batas, menghitung harga representatif, dan mengagregasi level harga yang berdekatan (proximate price levels) ke dalam cluster diskrit menggunakan volume-weighted averaging.</i>	Metodologi ini asset-agnostic (dapat diterapkan pada ekuitas, kripto, forex) dan independen dari timeframe.	Secara eksplisit mendefinisikan S/R sebagai "zona" (kluster harga), bukan garis tunggal. Ini adalah justifikasi langsung untuk Tahap 5 skripsi (Konversi Zona Harga). Metode ini juga menggabungkan volume, bukan hanya harga.	Ini adalah deskripsi indikator/strategi, bukan artikel jurnal peer-reviewed. Namun, metodologinya sangat relevan.	Menghasilkan level S/R berbasis kluster (zona) yang diberi skor berdasarkan "Touch Count" (T) dan "Total Volume" (TV), yang memberikan kriteria objektif untuk kekuatan level.21	<i>Backtesting algoritmik formal dari strategi ini untuk memvalidasi profitabilitasnya secara kuantitatif.</i>

31	Analisis Klustering Menggunakan Algoritma DBSCAN untuk Deteksi Anomali dalam Data Transaksi Keuangan	Buchori Alwi, Rizki Muliono	2025	Deteksi anomali transaksi keuangan e-money	Clustering deteksi anomali	DBSCAN	2.512 transaksi e-money	Pendekatan akurat, evaluasi DBI	Parameter tuning sensitif	6 klaster anomali terdeteksi	Implementasi pada data nyata lebih kompleks
32	Optimizing Financial Data Analysis: A Comparative Study of Preprocessing Techniques for Regression Modeling... 23	Oprean-Stan, C. (et al.)	2025	Data keuangan mentah (seperti laporan triwulanan dan harga saham harian) seringkali tidak sinkron dan memerlukan preprocessing yang cermat sebelum dapat digunakan untuk pemodelan regresi/analisis.	Menyajikan metodologi komprehensif untuk memproses dataset keuangan, termasuk berbagai teknik preprocessing seperti agregasi, interpolasi, dan variabel lagged.	Interpolasi (Linier, Polinomial, Kubik Spline), Agregasi, Regresi Linier dan Polinomial.	<i>Dataset keuangan Apple Inc. (AAPL) dari 31 Maret 2009 hingga 31 Desember 2023 (laporan triwulanan dan harga saham harian).</i>	Menyoroti pentingnya preprocessing data yang cermat (seperti yang dilakukan pada Tahap 3 skripsi) untuk mengubah data mentah menjadi dataset yang kaya secara analitis dan valid untuk pemodelan.	Fokus pada regresi (supervised) untuk memprediksi laba bersih, bukan clustering (unsupervised) untuk S/R.	Interpolasi linier dengan regresi polinomial muncul sebagai metode berkinerja terbaik (R-squared tertinggi).23	Perbandingan bagaimana teknik preprocessing yang berbeda ini memengaruhi kinerja model unsupervised seperti K-Means.
33	Portofolio Saham LQ45 Menggunakan K-Means Clustering	Mutmainna	2024	Optimalisasi pemilihan portofolio saham LQ45	Clustering saham berdasarkan karakteristik	K-Means Clustering	11 saham LQ45	2 portofolio efisien terbentuk	Hanya LQ45 dan data terbatas	Simulasi bobot optimal per saham	Generalisasi ke seluruh IDX perlu validasi
34	Performance of random forest regression models enhanced with technical indicators for high-frequency stock price prediction 26	Deep, A. et al.	2024	Tantangan dalam memprediksi harga saham frekuensi tinggi (HFT) secara akurat, di mana sinyal seringkali noisy dan model rentan terhadap overfitting.	Mengevaluasi kinerja model Random Forest (RF) yang ditingkatkan dengan indikator teknikal (Bollinger Bands, EMA, Fibonacci) untuk prediksi harga HFT.	<i>Random Forest (RF) Regression dengan feature engineering berbasis Indikator Teknikal. Validasi Backtesting (In-Sample dan Out-of-Sample).</i>	Data SPY (S&P 500 ETF) tingkat menit (minute-level).	Model yang menggabungkan indikator teknikal (seperti Fibonacci, yang merupakan level S/R) meningkatkan metrik kinerja yang disesuaikan dengan risiko.	Model-model ini berjuang dengan generalisasi out-of-sample, menyoroti tantangan overfitting yang signifikan dalam backtesting.	Fitur berbasis harga primer secara konsisten mengungguli indikator teknikal dalam konteks HFT. Mengidentifikasi inefisiensi pasar jangka pendek tetapi terbatas.	Kebutuhan akan feature engineering yang lebih selektif dan pemodelan adaptif untuk mengatasi overfitting yang parah dalam backtesting strategi ML.26
35	Energy Sector Stock Price Forecasting with Time Series Clustering Approach	L. Sakinah, R. Anisa, I.M. Sumertajaya	2024	Volatilitas sektor energi IDX, klasifikasi emiten	Clustering emiten lalu prediksi harga per klaster	Hierarchical Clustering, ARIMA	25 emiten energi IDX (2022–2024)	Akurasi MAPE 10-20%; cluster kuat	Model linier ARIMA—belum non-linier	Empat klaster kuat validasi siluet 0.71	Model canggih seperti LSTM perlu ujicoba
36	Study of Energy Corporation in China's Renewable Energy Sector Using Machine Learning (ML) Modeling	Wu, H., Chen, Y., et al.	2024	Prediksi harga saham energi terbarukan di China	Benchmark ML vs model ekonometrik	ML Ensembles, OLS	Saham energi terbarukan China	ML outperform regresi tradisional	Fitur eksternal terbatas	ML akurasi tinggi di pasar volatile	Generalisasi ke pasar lain perlu validasi

37	Stock Price Prediction in the Energy Crisis... Case Study of Shell... 29	Hasan et al.	2025	Krisis energi global telah menciptakan volatilitas ekstrem di pasar keuangan, terutama bagi perusahaan di sektor energi (seperti Shell). Model keuangan tradisional gagal menangkap kompleksitas ini.	Menerapkan model Machine Learning (ML) sebagai alternatif yang menjanjikan, yang mampu mendeteksi pola dari dataset besar dan beradaptasi dengan hubungan non-linier.	<i>Machine Learning Models (tidak dispesifikasi).</i>	Saham perusahaan energi (Studi kasus: Shell) selama krisis energi.	Menyatakan bahwa ML adalah alat yang superior dibandingkan model tradisional untuk pasar energi yang volatil dan non-linier.	Fokus pada satu perusahaan (Shell) dan pada prediksi di tengah "krisis," yang mungkin tidak mewakili kondisi pasar normal.	(Latar Belakang) Model ML diperlukan untuk mengelola risiko dan mengembangkan strategi di sektor energi yang sangat volatil akibat krisis. ²⁹	(Tidak ada)
38	Clustering Regencies in Indonesia for Regional Mapping Using the K-Means Algorithm	S. Nugraha, E. Yuliani	2024	Mapping ekonomi daerah menggunakan clustering	K-Means pengelompokan kabupaten	K-Means Clustering	Data PDRB kab/kota 2024	Mapping jelas untuk perencanaan pengembangan	Cakupan hanya kabupaten PDRB	Pemanfaatan untuk kebijakan ekonomi	Integrasi model prediksi untuk sektor saham
39	Encoding Behavior Commonalities In Global Stock Market Indexes: Unsupervised Machine Learning Approach 31	Suresh V. et al.	2025	Pasar keuangan pada dasarnya kompleks, penuh noise, dan tidak pasti, sehingga prediksi yang akurat menjadi tantangan signifikan. Pemahaman yang komprehensif tentang keterkaitan pasar global masih terbatas.	Mengatasi kesenjangan dengan memanfaatkan teknik unsupervised machine learning (clustering) untuk menyelidiki bagaimana indeks pasar saham global menunjukkan pola perilaku yang sama selama peristiwa krisis.	<i>Unsupervised Machine Learning (Clustering, misal: Hierarchical Clustering).</i>	Data deret waktu historis (21 tahun) dari berbagai indeks pasar saham global.	Memvalidasi penggunaan clustering (unsupervised) sebagai metode utama untuk menemukan pola perilaku yang mendasari dalam data deret waktu pasar saham yang noisy dan kompleks.	Fokus pada level indeks makro, bukan pada level saham individu (mikro) atau identifikasi level S/R.	(Tujuan Penelitian) Mengidentifikasi pola perilaku umum antar indeks global selama krisis menggunakan unsupervised learning.	Penerapan analisis clustering ini untuk menginformasikan strategi diversifikasi portofolio secara dinamis.
40	Stock Trend Prediction by Using K-Means and... 32	Wu & Wu	2021	Kebutuhan akan model pengenalan tren saham yang akurat untuk memprediksi pasar saham dan membantu investor mendapatkan keuntungan.	Mengusulkan model pengenalan tren pasar saham berdasarkan pengalaman ahli (heuristik) dan K-Means untuk mengekstrak pola bull market dari data historis.	K-Means (untuk ekstraksi pola) dan metode pattern recognition lainnya.	Data pasar saham historis.	Secara langsung mengusulkan K-Means sebagai metode untuk mengekstrak pola (seperti S/R) dari data historis untuk meningkatkan kinerja peramalan.	Bergantung pada "pengalaman ahli" untuk model pengenalan awal, yang dapat memasukkan kembali subjektivitas yang ingin dihilangkan oleh K-Means.	K-Means dapat digunakan untuk mengekstrak pola bull market secara wajar dari data historis, yang meningkatkan kinerja peramalan. ³²	Mengurangi ketergantungan pada heuristik ahli dan beralih ke pendekatan yang murni data-driven.

41	K-Means Clustering dan Mean Variance Efficient Portfolio dalam Pembentukan Portofolio Saham IDX	A. Muhajir, N. Noviana, S. Putri	2024	Diversifikasi saham IDX berbasis clustering	K-Means integrasi MVEP	K-Means, MVEP	IDX, portofolio ADRO, ANTM, BBRI dsb	Diversifikasi efisien portofolio IDX	Fokus hanya pada strategi portofolio	Dua portofolio efektif, risiko terkendali	Kombinasi data teknikal dan fundamental
42	Artificial Intelligence based Stock Market Prediction Model using Technical Indicators 34	Kumar, G. et al.	2022	Pasar saham (India) sangat volatil dan kompleks. Investor dapat memperoleh keuntungan di atas rata-rata menggunakan Analisis Teknikal (TA) yang efisien, tetapi prediksinya sulit.	Mengusulkan arsitektur model prediksi berbasis AI yang menggunakan Long Short-Term Memory (LSTM) dan Support Vector Machine (SVM) untuk memprediksi harga, dan Indikator Teknikal (STIs) untuk menghasilkan sinyal beli/jual.	<i>Deep Learning (LSTM) dan Machine Learning (SVM) untuk prediksi harga. Indikator Teknikal (STIs) untuk generasi sinyal.</i>	Saham-saham dari National Stock Exchange (NSE) India.	Menggambarkan pipeline hibrida di mana model ML/DL (LSTM/SVM) melakukan prediksi harga, dan indikator teknikal (yang dapat mencakup S/R) digunakan untuk timing sinyal (mirip dengan Tahap 6 skripsi).	Fokus pada pasar India (NSE), bukan IDX.	(Desain Penelitian) Mengusulkan model hibrida di mana prediksi harga (oleh LSTM/SVM) dikonfirmasi oleh sinyal Indikator Teknikal.34	Validasi backtesting kuantitatif dari profitabilitas model hibrida yang diusulkan.
43	Analisis Kinerja K-Means Pada Sektor Pajak, Ekspor, Perikanan, dan Pasar Modal	Ni Kadek Ika Wahyu Astari	2024	Klasterisasi data saham & modal Indonesia	K-Means Clustering sektor ekonomi	K-Means	Data saham & kapitalisasi pasar	Insight tajam struktur klaster saham	Data terbatas pasar modal	Klasterisasi terbukti efisien	Optimasi fitur klasterisasi diperlukan
44	Perbandingan K-Means dan K-Medoids Clustering dalam Pengelompokan Saham di Indonesia	Fadhlan Khairi	2024	Optimalisasi pengelompokan saham Indonesia	K-Means vs K-Medoids Clustering	K-Means, K-Medoids	Saham IDX	K-Means unggul data saham besar	K-Medoids mahal komputasi	K-Means ideal untuk clustering cepat	Validasi model pada sektor energi
45	Technology Data for the Indonesian Power Sector	Ditjen Gatrik ESDM	2024	Analisis kinerja harga dan teknologi energi	Data teknologi sektor energi nasional	Deskriptif, statistik	Data ESDM sektor listrik Indonesia	Tersedia basis data up-to-date	Tidak mengulas forecasting time series	Data dasar pemodelan/forecast AI energi	Perlu pengembangan prediksi harga berbasis ML

[1] Jasman Pardede

Sampaikan refrensi yang menyatakan kelebihan tersebut.

[2] Jasman Pardede:

Referensi yang menyatakannya disampaikan

[3] Jasman Pardede:

Apakah masih ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan oleh metode yang diusulkan? Jika ada, sampaikan.